CHAPITRE 1

Suites numériques et récurrence

S2, S4, S5, S7, S10, S11, S13

Avant de commencer – Suites et écriture indicée

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser la fiche « suites de référence » et E1–E2. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Calculer u_1 puis u_2 si $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$.
2. Distinguer u_{n+1} et $u_n + 1$.
3. Donner $1 + 2 + \cdots + 10$.
4. Écrire $\sum_{k=0}^{3} 2^k$.
5. Déterminer le coefficient multiplicateur d'une baisse de 20 %.
6. Donner les trois premières valeurs de `n` dans `for n in range(3).`

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Remplacer successivement la valeur précédente ; R01. **2.** Écrire un rang en indice et une addition sur la ligne ; R01. **3.** Apparier premier et dernier terme ; R09 pour comparer deux sommes. **4.** Développer les quatre termes ; R08 contrôle leur nombre. **5.** Écrire 100 moins 20 sur 100 ; R03. **6.** Lister les valeurs de range avant le calcul ; R07. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Calculer des termes et une somme ; rédiger une récurrence ; établir monotonie et bornes ; exploiter une suite auxiliaire.

Notes de cours

Définir une suite et calculer

Une suite réelle est une fonction définie sur $\mathbb{N}$, ou sur les entiers à partir d'un rang n_0. On note u_n son terme de rang n. Une formule explicite donne u_n directement ; une relation de récurrence exige aussi un terme initial. Par exemple, $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$ donnent $u_1 = 5$, $u_2 = 14$.

Suites de référence

Si $u_{n+1} = u_n + r$, alors $u_n = u_p + (n-p)r$. Si $u_{n+1} = qu_n$, alors $u_n = u_p q^{n-p}$ pour $n \geq p$.

$$\sum_{k=p}^{n} u_k = (n-p+1)\frac{u_p + u_n}{2} \quad \text{(arithmétique)}, \qquad \sum_{k=p}^{n} u_k = u_p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q} \quad (q \neq 1).$$

Lorsque $q = 1$, la deuxième somme vaut $(n-p+1)u_p$.

Raisonnement par récurrence

Pour prouver $P(n)$ pour tout entier $n \geq n_0$: vérifier $P(n_0)$; fixer un entier arbitraire $n \geq n_0$ et supposer $P(n)$ vraie ; en déduire $P(n+1)$; conclure par le principe de récurrence. L'hypothèse n'est pas la conclusion : elle ne peut être utilisée qu'au rang fixé.

Exemple entièrement rédigé. Soit $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 3$. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$: « $u_n = 4 \times 2^n - 3$ ».

Initialisation. $4 \times 2^0 - 3 = 1 = u_0$; $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la définition de la suite, puis par cette hypothèse,

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2u_n + 3 \\ &= 2(4 \times 2^n - 3) + 3 \\ &= 8 \times 2^n - 3 = 4 \times 2^{n+1} - 3. \end{aligned}$$

C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $u_n = 4 \times 2^n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration : somme des entiers. Notons $P(n)$: « $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ ». Pour $n = 0$, les deux membres valent 0 : $P(0)$ est vraie. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k &= \sum_{k=0}^{n} k + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

On a établi $P(n+1)$. Par récurrence, la formule est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comportement global

La suite est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout rang, décroissante si l'inégalité est inversée. Elle est majorée s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout n ; minorée s'il existe m tel que $u_n \geq m$; bornée si elle est à la fois minorée et majorée. Pour étudier la monotonie, on peut étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$. Si tous les termes sont strictement positifs, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1. L'étude d'une fonction f telle que $u_n = f(n)$ est une autre possibilité.

Suite arithmético-géométrique

Pour $u_{n+1} = au_n + b$, $a \neq 1$, résoudre $\ell = a\ell + b$, puis poser $v_n = u_n - \ell$. On obtient $v_{n+1} = av_n$, donc

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n, \qquad \ell = \frac{b}{1-a}.$$

Si $a = 1$, la suite est arithmétique : ne pas diviser par $1 - a$.

Exemple. Si $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 6$, alors $\ell = 30$ et $u_n = 30 - 20(0{,}8)^n$. On a $10 \leq u_n < 30$ et $u_{n+1} - u_n = 4(0{,}8)^n > 0$.

Piège. Vérifier une propriété sur cent termes ne la démontre pas. Une suite croissante n'est pas nécessairement positive ; une suite bornée n'est pas nécessairement monotone.

Comprendre, essayer, reprendre

1.1 Rang, valeur et mise à jour

Première utilisation : S2 et S4.

Définition – Une suite n'est pas une liste finie

L'indice n désigne un entier ; u_n est un réel. Le point de représentation est $(n; u_n)$. Une ligne reliant les points peut aider la lecture mais ne définit pas de termes aux indices non entiers.

Exemple résolu – Deux expressions qui se ressemblent

Pour $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$, on obtient $u_1 = 5$, $u_2 = 14$, $u_3 = 41$. Ainsi $u_2 + 1 = 15$ tandis que $u_{2+1} = 41$. Dans une boucle, la variable `u` contient d'abord u_n ; l'instruction `u = 3*u-1` la remplace par u_{n+1}.

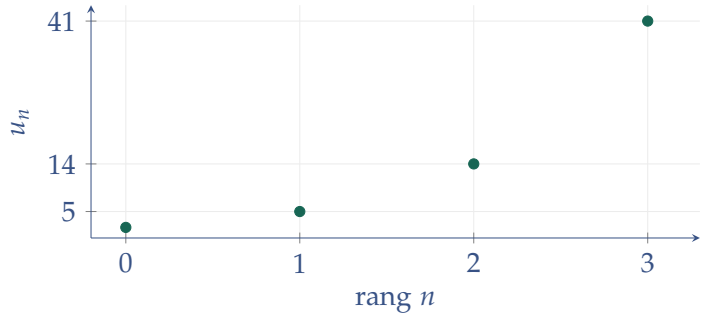


Figure 1.1. Lire le terme de rang 2 : son ordonnée est 14, pas 2.

A1 – Application immédiate Pour $v_0 = 1$, $v_{n+1} = 2v_n + 1$, construire un tableau des rangs 0 à 3, puis placer les quatre points. Calculer séparément $v_2 + 1$ et v_{2+1}.

A2 – Guidage partiel Une boucle doit calculer $u_0 + u_1 + u_2 + u_3$ pour la suite de l'exemple. Elle part de `u=2; total=2`. Combien de mises à jour faut-il ? Écrire l'ordre des instructions et expliquer pourquoi additionner avant la mise à jour compterait deux fois u_0.

1.2 Une hypothèse locale, une conclusion universelle

Première utilisation : S5 et S7.

Exemple résolu – Récurrence d'inégalité

Soit $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + 2$. Prouvons $P(n) : 1 \leq w_n < 4$. Initialement $w_0 = 1 \in [1;4[$. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$. Puisque $\frac{1}{2} > 0$, $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}w_n < 2$, donc $\frac{5}{2} \leq w_{n+1} < 4$. Comme $\frac{5}{2} \geq 1$, cela implique $P(n+1)$. Le principe de récurrence donne l'encadrement à tout rang.

A3 – Preuve à compléter Pour $a_0 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$, compléter : « $P(n)$ signifie $a_n = 3 \times 2^n - 1$. Au rang 0, … Fixons … et supposons … Alors $a_{n+1} = \ldots = 3 \times 2^{n+1} - 1$. Donc … »

A4 – Réparer une preuve Un élève écrit : « Si $u_n \geq 2$, alors $u_{n+1} = 2u_n \geq 4 \geq 2$. Donc tous les termes sont au moins 2. » Il n'a pas donné u_0. Construire un contre-exemple, puis indiquer quelle donnée rend sa preuve complète.

1.3 Compter avant de sommer

Première utilisation : S10.

Propriété – Nombre de termes

Pour des entiers $p \leq n$, la somme $\sum_{k=p}^{n} u_k$ contient $n - p + 1$ termes. On peut le vérifier en écrivant les premiers et le dernier, avant toute formule.

Exemple résolu – Une somme géométrique décalée

Dans $\sum_{k=3}^{7} 2^k$, il y a cinq termes et le premier vaut 8. La somme est $8\frac{1-2^5}{1-2} = 248$. Pour démontrer la formule sans la mémoriser isolément, écrire $S = 1 + q + \cdots + q^n$, puis soustraire $qS = q + \cdots + q^{n+1}$: $(1-q)S = 1 - q^{n+1}$. La division suppose $q \neq 1$.

A5 – Preuve autonome Démontrer par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n}(2k+1) = (n+1)^2$. Expliquer pourquoi le terme ajouté dans l'hérédité est $2n+3$, et non $2n+1$.

1.4 Reconnaître une structure sans la confondre avec une limite

Première utilisation : S11 et S13.

Exemple résolu – Choisir le décalage

Pour $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + 2$, la valeur fixe est 4. En soustrayant 4 des deux membres, $w_{n+1} - 4 = \frac{1}{2}(w_n - 4)$. Ainsi $w_n = 4 - 3\,2^{-n}$. Le décalage n'est pas arbitraire : il fait disparaître le terme constant. Ce calcul explicite ne suppose pas encore un théorème de convergence.

A6 – Choix de stratégie Un abonnement coûte 40 euros la première année, puis son coût augmente chaque année de 5 euros. Un autre coûte 40 euros puis augmente de 10 % par an. Écrire les deux suites, comparer les trois premières années et calculer les coûts cumulés sur dix années. Justifier le nombre de termes.

Un premier pas : Nommer d'abord la nature des deux évolutions. La dixième année correspond au rang 9 si la première est le rang 0.

Une minute à l'oral. Expliquer la différence entre « pour tout n, $u_n \leq 4$ » et « il existe n tel que $u_n \leq 4$ ». Donner une suite qui vérifie la seconde mais pas la première.

Reprise différée – S20 puis S41. Reprendre $w_n = 4 - 3\,2^{-n}$ pour prouver sa convergence ; en probabilités, chercher de nouveau le décalage lorsqu'une probabilité vérifie une relation affine.

Activité de recherche

Un réservoir alimenté chaque jour — 35 min.

Un réservoir contient initialement 100 litres d'eau. Chaque jour, on prélève 20 % du volume présent, puis on ajoute 30 litres. Pour tout entier naturel n, on note u_n le volume d'eau, en litres, après ces deux opérations effectuées n fois. Ainsi, $u_0 = 100$.

1. Calculer u_1 et u_2, puis exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
2. Quelle valeur du volume resterait inchangée après une journée ? Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $100 \leq u_n < 150$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 150$. Montrer que (v_n) est géométrique. En déduire les expressions de v_n et de u_n en fonction de n.
4. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n pour lequel $u_n > 145$. Exécuter le programme et interpréter le résultat.
5. Un élève a calculé les cent premiers termes et constate qu'ils sont inférieurs à 150. Ce constat suffit-il à démontrer que tous les termes le sont ? Justifier.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n, par $u_n = 5 - 3n$. Calculer u_4, puis la somme $\sum_{k=0}^{20} u_k$.

E2 · Application et justification. La suite (v_n) est définie par $v_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 2v_n$. Exprimer v_n en fonction de n, puis calculer $\sum_{k=0}^{n} v_k$.

E3 · Méthode à organiser. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $3^n \geq 2n + 1$.

E4 · Choix de stratégie. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n+1}{n+2}$. Démontrer qu'elle est croissante et donner un encadrement valable pour tous ses termes.

E5 · Synthèse ou démonstration. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $8^n - 1$ est divisible par 7. On n'utilisera pas les congruences.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 28, exercices 22 et 25. En classe, en S5 : exercice 22, pour traduire des propriétés de suites avec un quantificateur. À la maison après S11 : exercice 25 en entier, pour articuler récurrence, majoration et monotonie. Rédiger séparément l'initialisation, l'hérédité et la conclusion.

Devoir à la maison

DM1 — Une somme et un seuil — 45 min, après S11.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. Démontrer par récurrence que $2 \leq u_n < 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire le sens de variation de (u_n).
2. On pose $v_n = u_n - 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est géométrique, puis exprimer u_n en fonction de n.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. Exprimer S_n en fonction de n.
4. À l'aide de la formule explicite et de puissances de 2, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 5{,}99$. Vérifier que l'entier précédent ne convient pas.
5. Exprimer $6 - \frac{S_n}{n+1}$ et justifier que cette différence est strictement positive. Interpréter le résultat en considérant la moyenne des $n + 1$ premiers termes ; on ne demande pas de calcul de limite.

QCM A – consolidation (après S7)

Après S7 : premières récurrences.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Si $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 3$, alors u_2 vaut :

A. 5 B. 8

C. 11 D. 2^4

2. Pour démontrer $P(n)$ par récurrence à partir de 0, l'hérédité consiste à :

A. supposer $P(n+1)$ B. vérifier seulement $P(0)$

C. supposer $P(n)$ puis prouver $P(n+1)$ D. résoudre $P(n) = 0$

3. La somme $\sum_{k=0}^{4} 2^k$ comporte :

A. 4 termes B. 5 termes

C. 8 termes D. 2^4 termes

4. Si $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout n, alors :

A. u est majorée B. u est croissante

C. u converge D. $u_n > 0$

5. Dans `while u <= 10: u = u + 1`, la boucle s'arrête lorsque :

A. $u = 10$ B. $u < 10$

C. $u > 10$ D. $u < 0$

QCM B – reprise et choix de méthode (après S20)

Après S20 : convergence monotone et suite auxiliaire.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Une suite est croissante et majorée par 7. On peut conclure qu'elle :

A. tend vers 7 B. converge

C. est positive D. est géométrique

7. Pour $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 4$, la valeur d'équilibre éventuelle vérifie :

A. $L = 0{,}5L + 4$ B. $L = u_0$

C. $L = 0{,}5 + 4L$ D. $L = 4^n$

8. Si $v_n = u_n - 8$ et $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 4$, alors :

A. $v_{n+1} = v_n + 4$ B. $v_{n+1} = 0{,}5v_n$

C. $v_{n+1} = 8v_n$ D. $v_{n+1} = u_n$

9. « u_n appartient à $]5{,}99; 6{,}01[$ » équivaut à :

A. $u_n < 6$ B. $|u_n - 6| < 0{,}01$

C. $|u_n| < 6$ D. $u_n > 0{,}01$

10. Une simulation de 20 termes prouve que :

A. la propriété est vraie pour tout n

B. la suite converge

C. les 20 termes calculés ont la propriété observée

D. la récurrence est inutile

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Toute suite croissante converge.
2. Si $u_n = 6 - 2^{-n}$, alors $u_n < 6$ pour tout n.
3. Résoudre $L = f(L)$ suffit à démontrer que toute suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge.

Bilan de reprise

Je sais calculer un terme, une somme, construire une récurrence et étudier une monotonie par $u_{n+1} - u_n$.
À surveiller : confondre un rang et une valeur ; transformer une observation numérique en preuve.